

Corso base: usare i comandi di Windows

Programma completo con esempi, esercitazioni e verifica finale

Scheda del corso	
Docente	Moussa
Destinatari	Principianti, studenti e personale d'ufficio con conoscenze informatiche di base
Durata consigliata	12 ore, suddivise in 4 incontri da 3 ore
Modalità	30% spiegazione, 60% pratica guidata, 10% verifica
Prerequisiti	Saper usare tastiera, mouse ed Esplora file
Ambiente	Windows 11; esempi eseguiti nel Prompt dei comandi. Cenni a Windows Terminal e PowerShell
Materiale	Un PC per partecipante, cartella di esercitazione e scheda riassuntiva dei comandi

Biografia del docente

Moussa è il docente del corso base sull'uso dei comandi di Windows. Con un approccio semplice, pratico e progressivo, accompagna i partecipanti nell'apprendimento del Prompt dei comandi, aiutandoli a comprendere la sintassi, eseguire operazioni quotidiane e lavorare in modo consapevole e sicuro. Le lezioni privilegiano esempi chiari, dimostrazioni guidate ed esercitazioni concrete.

1. Obiettivi formativi

Al termine del corso i partecipanti sapranno aprire e usare il Prompt dei comandi, comprendere la sintassi di base, spostarsi tra unità e cartelle, creare e gestire file e directory, raccogliere informazioni sul computer, eseguire semplici verifiche di rete e riconoscere i comandi potenzialmente pericolosi.

Competenze attese

- Leggere il percorso mostrato nel prompt e riconoscere la cartella corrente.
- Usare correttamente comandi, parametri, percorsi e virgolette.
- Organizzare file e cartelle senza dipendere dall'interfaccia grafica.
- Interpretare i messaggi di errore più comuni.
- Operare in sicurezza distinguendo la sessione normale da quella amministrativa.

Metodo didattico

Ogni argomento segue la sequenza: dimostrazione del docente, esempio commentato, prova guidata, esercizio individuale e correzione. Tutte le attività distruttive vengono svolte esclusivamente dentro una cartella di laboratorio creata per il corso.

2. Incontro 1 — Primi passi e navigazione (3 ore)

Scaletta dettagliata dell'incontro 1

Tempo	Attività	Conduzione e risultato atteso
0–15 min	Accoglienza e obiettivi	Presentazione del corso, raccolta delle esperienze iniziali e breve domanda diagnostica: “Che cosa pensate sia un comando?”.
15–35 min	Riga di comando e interfaccia grafica	Confronto tra Esplora file e CMD. Il docente mostra che la stessa cartella può essere raggiunta in entrambi i modi.
35–55 min	Apertura di CMD	Avvio dal menu Start, riconoscimento del prompt, della cartella corrente e del cursore. Distinzione iniziale tra sessione normale e amministrativa.
55–75 min	Primi comandi	Dimostrazione e prova immediata di help , comando /? , cls , ver ed echo .
75–85 min	Verifica rapida	Domande orali e mini-esercizio: pulire lo schermo, mostrare una frase e aprire la guida di dir .
85–95 min	Pausa	Salvataggio degli appunti e riordino delle postazioni.
95–120 min	Cartella corrente e contenuti	Spiegazione di cd e dir ; lettura dell’output e riconoscimento di file e sottocartelle.
120–145 min	Percorsi e spostamenti	Esempi con cd NomeCartella , cd .. , cd \ , cambio di unità e cd /d .
145–165 min	Spazi, virgolette ed errori	Confronto tra un percorso semplice e uno con spazi; correzione guidata del messaggio “Impossibile trovare il percorso specificato”.
165–175 min	Esercizio individuale	I partecipanti raggiungono la cartella utente, entrano in una sottocartella, tornano indietro e consultano la guida.
175–180 min	Chiusura	Riepilogo di tre comandi chiave e anticipazione dell’incontro successivo.

Risultato atteso: ogni partecipante sa aprire CMD, leggere il prompt, consultare la guida, visualizzare il contenuto di una cartella e muoversi tra percorsi semplici.

2.1 Che cos'è la riga di comando

La riga di comando permette di impartire istruzioni a Windows scrivendo testo. In Windows 11 il Prompt dei comandi e PowerShell possono aprirsi all'interno di Windows Terminal. Per questo corso si usa CMD, riconoscibile da un prompt simile a **C:\Users\Nome>**.

2.2 Apertura e comandi di orientamento

Aprire Start, cercare **Prompt dei comandi** e avviarlo come utente normale. Presentare poi:

- **help** — mostra l'elenco dei comandi disponibili.
- **comando /?** — mostra la guida di un comando. Esempio: **dir /?**.
- **cls** — pulisce la finestra senza eliminare file.
- **ver** — mostra la versione di Windows.
- **echo Ciao** — visualizza il testo "Ciao".

2.3 Percorsi, unità e cartelle

- **cd** — mostra la cartella corrente.
- **dir** — elenca file e sottocartelle.
- **cd NomeCartella** — entra in una sottocartella.
- **cd ..** — sale di un livello.
- **cd ** — torna alla radice dell'unità.
- **D:** — passa all'unità D, se presente.
- **cd /d D:\Dati** — cambia contemporaneamente unità e cartella.

Esempio guidato: digitare **cd %USERPROFILE%**, poi **dir**, quindi **cd Desktop**. Se il nome contiene spazi, usare le virgolette: **cd "C:\Corso Windows"**.

2.4 Esercitazione

1. Mostrare la cartella corrente.
2. Raggiungere la propria cartella utente con **cd %USERPROFILE%**.
3. Visualizzarne il contenuto con **dir**.
4. Entrare in una sottocartella e tornare indietro con **cd ...**
5. Aprire la guida di **cd** con **cd /?**.

Errore da spiegare: "Impossibile trovare il percorso specificato" indica in genere un nome errato, una cartella inesistente o virgolette mancanti.

3. Incontro 2 — Creare e gestire cartelle e file (3 ore)

Scaletta dettagliata dell'incontro 2

Tempo	Attività	Conduzione e risultato atteso
0–10 min	Ripasso iniziale	Tre esercizi veloci su cd , dir e percorsi con spazi.

10–30 min	Preparazione del laboratorio	Creazione guidata di Corso_CMD ; controllo della posizione con cd e dir .
30–50 min	Creare cartelle	Uso di mkdir/md per una o più directory e visualizzazione con tree .
50–75 min	Creare file di testo	Esempi con echo e copy con ; lettura del contenuto tramite type .
75–90 min	Reindirizzamento di base	Confronto pratico tra > e >> , con previsione del risultato prima dell'esecuzione.
90–100 min	Pausa	Controllo della cartella di lavoro e conservazione dei file creati.
100–125 min	Copiare file	Dimostrazione di copy , destinazioni relative e uso iniziale di *.txt .
125–145 min	Spostare e rinominare	Uso di move e ren ; confronto con le stesse operazioni in Esplora file.
145–160 min	Eliminazione sicura	Dimostrazione controllata di del e rmdir . Prima di ogni eliminazione, controllo obbligatorio con cd e dir .
160–175 min	Esercitazione completa	Creazione della struttura Progetto, copia di un file in Backup, rinomina, spostamento e verifica con tree /f .
175–180 min	Chiusura	Correzione collettiva e formula di sicurezza da ricordare: “controlla, elenca, poi elimina”.

Risultato atteso: ogni partecipante sa creare una struttura di cartelle, produrre un semplice file di testo, copiarlo, spostarlo e rinominarlo, applicando precauzioni prima dell'eliminazione.

3.1 Preparazione dell'area di laboratorio

Creare una cartella dedicata, evitando cartelle di sistema:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop
mkdir Corso_CMD
cd Corso_CMD
mkdir Documenti Immagini Archivio
tree
```

mkdir, abbreviabile in **md**, crea una o più cartelle. **tree** mostra la struttura delle directory.

3.2 Creazione e lettura di semplici file di testo

- **echo Prima riga > note.txt** — crea o sovrascrive il file.
- **echo Seconda riga >> note.txt** — aggiunge una riga in fondo.
- **type note.txt** — mostra il contenuto del file.

- **copy con vuoto.txt**, poi **Ctrl+Z** e Invio — crea un piccolo file digitando da tastiera.

Spiegare bene la differenza tra **>**, che sostituisce il contenuto, e **>>**, che lo aggiunge.

3.3 Copia, spostamento e rinomina

- **copy note.txt Documenti** — copia il file nella cartella Documenti.
- **copy *.txt Archivio** — copia tutti i file con estensione .txt.
- **move note.txt Archivio** — sposta il file.
- **ren Archivio\note.txt appunti.txt** — rinomina il file.
- **dir /s** — elenca anche il contenuto delle sottocartelle.

3.4 Eliminazione sicura

- **del Archivio\appunti.txt** — elimina un file.
- **rmdir Immagini** — elimina una cartella vuota.
- **rmdir /s Archivio** — elimina la cartella e tutto il contenuto; richiede massima attenzione.

Regola di sicurezza: prima di usare **del** o **rmdir /s**, eseguire sempre **cd** e **dir**. I file eliminati dal Prompt dei comandi possono non passare dal Cestino.

3.5 Esercitazione

1. Creare la struttura **Progetto\Bozze**, **Progetto\Finali** e **Progetto\Backup**.
2. Creare **Bozze\relazione.txt** con una riga di testo.
3. Copiarlo in Backup, rinominare la copia **relazione_v1.txt** e spostare l'originale in Finali.
4. Verificare il risultato con **tree /f**.
5. Eliminare soltanto la cartella di prova dopo averne controllato il contenuto.

4. Incontro 3 — Informazioni di sistema, processi e rete (3 ore)

Scaletta dettagliata dell'incontro 3

Tempo	Attività	Conduzione e risultato atteso
0–15 min	Ripasso e scenario	Revisione dei comandi per file e cartelle; presentazione dello scenario: raccogliere informazioni utili per una prima diagnosi.
15–40 min	Identità del sistema	Prova guidata di whoami , hostname ed echo %USERNAME% ; confronto dei risultati.

40–65 min	Informazioni sul computer	Esecuzione di systeminfo ; individuazione di sistema operativo, versione e memoria senza modificare alcuna impostazione.
65–80 min	Variabili d'ambiente	Uso di set , %USERPROFILE% e altre variabili utili per comprendere percorsi dinamici.
80–90 min	Mini-verifica	Ogni partecipante annota utente, nome PC e cartella del profilo usando soltanto comandi.
90–100 min	Pausa	Confronto informale dei risultati senza condividere dati non necessari.
100–125 min	Processi	Uso di tasklist , more e findstr . Blocco note viene usato come applicazione di esempio.
125–145 min	Configurazione di rete	Lettura essenziale di ipconfig e ipconfig /all : scheda attiva, IPv4, gateway e DNS.
145–165 min	Verifiche di rete	Esecuzione controllata di ping 127.0.0.1 , nslookup nomehost e dimostrazione di tracert .
165–175 min	Diagnosi guidata	Sequenza: controllare configurazione, test locale e risoluzione del nome; discutere perché un ping fallito non basta per una diagnosi.
175–180 min	Chiusura	Riepilogo della sequenza diagnostica e raccolta di un dubbio per partecipante.

Risultato atteso: ogni partecipante sa raccogliere informazioni di base su utente, computer, processi e rete e sa interpretare con prudenza gli esiti dei controlli.

4.1 Identità e configurazione del computer

- **whoami** — mostra l'utente corrente.
- **hostname** — mostra il nome del computer.
- **systeminfo** — mostra informazioni dettagliate su sistema operativo, memoria e aggiornamenti.
- **set** — visualizza le variabili d'ambiente.
- **echo %USERNAME%** e **echo %USERPROFILE%** — mostrano valori di variabili specifiche.

Esempio: confrontare il risultato di **whoami** con **echo %USERNAME%** e spiegare che il primo può includere anche il dominio o il nome del computer.

4.2 Processi in esecuzione

- **tasklist** — elenca i processi.
- **tasklist | more** — mostra l'elenco una schermata alla volta.
- **tasklist | findstr /i "notepad"** — cerca Blocco note nell'elenco.

Presentare **taskkill** solo come dimostrazione controllata: **taskkill /IM notepad.exe**. Avvertire che forzare la chiusura di un'applicazione può causare perdita di dati non salvati.

4.3 Comandi di rete

- **ipconfig** — mostra la configurazione IP essenziale.
- **ipconfig /all** — mostra dettagli completi delle schede di rete.
- **ping 127.0.0.1** — verifica il funzionamento locale dello stack di rete.
- **ping nomehost** — verifica se un host è raggiungibile e misura i tempi di risposta.
- **tracert nomehost** — mostra i passaggi attraversati verso una destinazione.
- **nslookup nomehost** — verifica la risoluzione del nome in indirizzo IP.
- **netstat -ano** — mostra connessioni, porte e identificativi dei processi.

Nota didattica: un ping senza risposta non prova da solo che Internet non funzioni: firewall o server possono bloccare le richieste. Interpretare il risultato insieme a **ipconfig** e **nslookup**.

4.4 Esercitazione diagnostica

1. Annotare nome computer e nome utente.
2. Individuare l'indirizzo IPv4 con **ipconfig**.
3. Eseguire **ping 127.0.0.1**.
4. Provare la risoluzione di un nome autorizzato dal docente con **nslookup**.
5. Aprire Blocco note, individuarlo con **tasklist | findstr /i "notepad"** e chiuderlo normalmente dall'interfaccia.

5. Incontro 4 — Filtri, concatenazione e piccola automazione (3 ore)

Scaletta dettagliata dell'incontro 4

Tempo	Attività	Conduzione e risultato atteso
0–15 min	Ripasso operativo	Esercizio breve che combina dir , creazione di un file e lettura con type .
15–35 min	Caratteri jolly	Dimostrazione di * e ? con nomi preparati dal docente; i partecipanti prevedono quali file saranno selezionati.
35–55 min	Ricerca con findstr	Ricerca di parole in uno o più file, inclusa l'opzione /i ; breve esercizio di individuazione di righe contenenti "errore".
55–80 min	Reindirizzamento	Uso di > e >> per creare un elenco e aggiornarlo; verifica del contenuto con type .
80–95 min	Pipe	Confronto tra output completo e filtrato con more e findstr .

95–105 min	Pausa	Preparazione dei file necessari per l'attività batch.
105–125 min	Concatenazione	Esempi progressivi con & , && e , evidenziando quando il secondo comando viene eseguito.
125–145 min	Struttura di un file batch	Creazione guidata di inventario.bat ; spiegazione di @echo off , sequenza dei comandi e pause .
145–165 min	Produzione del report	Il file batch registra data, ora, utente, nome PC e configurazione IP in report_pc.txt .
165–175 min	Test e correzione	Esecuzione, lettura degli errori e controllo del report. Correzione di percorsi, nomi e reindirizzamenti.
175–180 min	Chiusura e consegna	Presentazione del laboratorio finale, criteri di valutazione e indicazioni sulla consegna.

Risultato atteso: ogni partecipante sa filtrare risultati, reindirizzare l'output, concatenare semplici comandi e creare un file batch elementare che genera un report.

5.1 Caratteri jolly e filtri

- ***** sostituisce qualsiasi sequenza di caratteri: **dir *.txt**.
- **?** sostituisce un singolo carattere: **dir foto?.jpg**.
- **findstr parola file.txt** cerca una parola in un file.
- **findstr /i "errore" *.txt** cerca senza distinguere maiuscole e minuscole.

5.2 Reindirizzamento e pipe

- **dir > elenco.txt** salva l'output in un file, sovrascrivendolo.
- **dir >> registro.txt** aggiunge l'output a un file esistente.
- **type file.txt | more** invia il testo a un comando che lo mostra una pagina alla volta.
- **tasklist | findstr /i "chrome"** passa l'output di un comando al filtro successivo.

5.3 Comandi concatenati

- **comando1 & comando2** esegue entrambi i comandi.
- **comando1 && comando2** esegue il secondo solo se il primo riesce.
- **comando1 || comando2** esegue il secondo solo se il primo fallisce.

Esempio: **mkdir Report && echo Cartella creata > Report\esito.txt.**

5.4 Primo file batch

Aprire Blocco note e salvare come **inventario.bat** il seguente contenuto:

```
@echo off
echo Inventario del computer
hostname
```

whoami

systeminfo | findstr /B /C:"Nome SO" /C:"Versione SO"

pause

Spiegare che **@echo off** nasconde la ripetizione dei comandi, mentre **pause** attende un tasto. Le etichette di **systeminfo** possono variare con la lingua di Windows: se il filtro non trova risultati, eseguire prima **systeminfo** e adattare il testo cercato.

5.5 Esercitazione

1. Creare un file batch che produca **report_pc.txt**.
2. Inserire nel report data e ora con **date /t** e **time /t**.
3. Aggiungere nome computer, utente e configurazione IP.
4. Eseguire il file e controllare il risultato con **type report_pc.txt**.

6. Laboratorio finale

Scenario: preparare una cartella per raccogliere documenti e informazioni tecniche di un piccolo progetto.

1. Creare **LaboratorioFinale** con le sottocartelle **Input**, **Output** e **Backup**.
2. Creare due file di testo in Input.
3. Copiare tutti i file .txt in Backup usando un carattere jolly.
4. Rinominare una copia aggiungendo **_v1**.
5. Generare in Output un file **inventario.txt** contenente data, ora, utente, nome PC e configurazione IP.
6. Mostrare la struttura completa con **tree /f**.
7. Consegnare il file inventario e spiegare a voce i comandi utilizzati.

Criteri di valutazione

- Struttura corretta di cartelle e file: 30%.
- Uso corretto di percorsi, virgolette e caratteri jolly: 25%.
- Report di sistema completo e leggibile: 25%.
- Sicurezza, autonomia e capacità di spiegare gli errori: 20%.

7. Verifica finale

Domande rapide

1. Qual è la differenza tra **cd** e **dir**?
2. Quando servono le virgolette in un percorso?
3. Che differenza c'è tra **>** e **>>**?
4. Che cosa rappresenta ***.txt**?
5. Perché bisogna controllare la cartella corrente prima di usare **del**?

6. Quale comando mostra la configurazione IP?
7. Che cosa fa il simbolo |?
8. Come si consulta la guida del comando **copy**?

Soluzioni sintetiche

1. **cd** cambia o mostra la cartella corrente; **dir** ne elenca il contenuto.
2. Quando il percorso contiene spazi.
3. > sovrascrive; >> aggiunge.
4. Tutti i file con estensione .txt.
5. Per evitare di cancellare file nella posizione sbagliata.
6. **ipconfig**.
7. Passa l'output di un comando come input al successivo.
8. **copy /?**.

8. Scheda rapida dei comandi

Comando	Funzione	Esempio
help, /?	Consultare la guida	copy /?
cls	Pulire la schermata	cls
dir	Elencare contenuti	dir /s
cd	Cambiare cartella	cd "C:\Corso Windows"
mkdir	Creare cartelle	mkdir Progetto
tree	Mostrare la struttura	tree /f
copy	Copiare file	copy *.txt Backup\
move	Spostare file	move prova.txt Archivio\
ren	Rinominare	ren prova.txt prova_v1.txt
del	Eliminare file	del prova.txt
rmdir	Eliminare cartelle	rmdir CartellaVuota
type	Leggere un file di testo	type note.txt
whoami	Mostrare l'utente	whoami
hostname	Mostrare il nome PC	hostname
systeminfo	Mostrare informazioni di sistema	systeminfo
tasklist	Elencare processi	tasklist
ipconfig	Mostrare configurazione IP	ipconfig /all
ping	Verificare raggiungibilità	ping 127.0.0.1

nslookup	Verificare la risoluzione dei nomi	nslookup nomehost
findstr	Filtrare o cercare testo	findstr /i "errore" *.txt

9. Sicurezza e buone pratiche

- Lavorare sempre nella cartella di laboratorio, non in **C:\Windows** o in altre cartelle di sistema.
- Non eseguire comandi copiati da Internet senza comprenderli.
- Usare “Esegui come amministratore” soltanto quando realmente necessario.
- Fare una copia dei dati importanti prima di operazioni di eliminazione o sostituzione.
- Controllare con **cd** e **dir** prima di usare **del**, **rmdir /s** o reindirizzamenti con **>**.
- Non sperimentare comandi di formattazione, partizionamento, registro o arresto sui PC del corso.
- Chiudere le applicazioni normalmente; usare comandi di terminazione solo in esercizi controllati.

10. Indicazioni per il docente

- Preparare in anticipo account senza privilegi amministrativi e una cartella di esercitazione ripristinabile.
- Proiettare sia il comando sia il risultato, evidenziando spazi, barre, virgolette e maiuscole/minuscole.
- Far prevedere agli allievi il risultato prima di premere Invio.
- Alternare esercizi “scrivi il comando” ed esercizi “spiega l’errore”.
- Tenere disponibili soluzioni stampate, ma distribuirle dopo il tentativo individuale.
- Concludere ogni incontro con un’attività di riepilogo di 10 minuti.

Riferimento aggiornato

In Windows 11, le applicazioni da riga di comando possono essere ospitate in Windows Terminal. Per approfondire l’apertura e il comportamento della console, consultare [Prompt dei comandi e Windows PowerShell — Supporto Microsoft](#).